Smart Energy Manager

نظام ذكي منخفض التكلفة لإدارة استهلاك الكهرباء في المنازل المصرية

لا نحتاج إلى تحويل كل منزل إلى Smart Home حتى نجعله أكثر ذكاءً في استهلاك الكهرباء.

1 نبذة عن المشروع

تتمثل فكرة المشروع في تطوير جهاز ذكي يساعد الأسر المصرية على **مراقبة وتحليل وإدارة** استهلاك الكهرباء داخل منازلها، دون الحاجة إلى تغيير الأجهزة الكهربائية التقليدية أو تحويل المنزل بالكامل إلى Smart Home.

يعتمد النظام على وحدة إلكترونية تُركَّب بالقرب من لوحة الكهرباء المنزلية، وتستخدم حساسات لقياس التيار والجهد وحساب الطاقة المستهلكة لحظيًا. ثم تُرسل البيانات إلى وحدة معالجة تحلل نمط الاستهلاك وتعرضه للمستخدم من خلال تطبيق هاتف أو لوحة تحكم.

> **الفكرة في جملة واحدة:** وحدة واحدة عند لوحة الكهرباء تحوّل أي منزل تقليدي إلى منزل يعرف كم يستهلك، ولماذا، وكيف يوفّر.

2 المميزات الرئيسية

مراقبة الاستهلاك

عرض الاستهلاك اللحظي واليومي والشهري بشكل واضح وبسيط.

تقدير الفاتورة

حساب قيمة الفاتورة المتوقعة وفق شرائح الكهرباء المصرية.

التنبؤ بنهاية الشهر

توقّع الاستهلاك بنهاية الشهر لتجنّب مفاجآت الفاتورة.

اكتشاف الشذوذ

رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، مثل ارتفاع غير مبرر أو جهاز يعمل لفترة طويلة.

توصيات مخصصة

نصائح مبنية على نمط استهلاك كل أسرة لمساعدتها على الترشيد.

التحكم في الأحمال

إدارة بعض الأجهزة المختارة مثل سخانات ومضخات المياه دون استبدالها.

3 آلية عمل النظام

تُنفَّذ هذه الخطوات بشكل مستمر، فيرى المستخدم صورة محدّثة لاستهلاكه، ويتلقى تقديرات وتوصيات مبنية على بياناته الفعلية.

4 مكونات النظام

المكوّن	الدور
وحدة القياس	تُركَّب بالقرب من لوحة الكهرباء، وتقيس التيار والجهد وتحسب الطاقة المستهلكة لحظيًا.
وحدة المعالجة	تستقبل البيانات وتحلل نمط الاستهلاك وتطبّق خوارزميات التنبؤ واكتشاف الشذوذ.
التطبيق / لوحة التحكم	واجهة المستخدم لعرض الاستهلاك والفاتورة المتوقعة والتنبيهات والتوصيات.
وحدات التحكم المستقلة	وحدات آمنة لتشغيل وإيقاف أحمال مختارة، مثل سخانات المياه ومضخات المياه.

5 التحكم في الأحمال الكهربائية

يستهدف المشروع تطوير خاصية للتحكم في بعض الأحمال المختارة من خلال **وحدات تحكم مستقلة وآمنة**، بما يسمح للمستخدم بإدارة أجهزته التقليدية دون الحاجة إلى استبدالها بأجهزة ذكية.

- سخانات المياه.
- مضخات المياه.

وبذلك يستفيد المستخدم من مزايا الإدارة الذكية بتكلفة أقل بكثير من تغيير الأجهزة.

6 الجانب البرمجي والتقني

- **إنترنت الأشياء (IoT):** نقل البيانات من وحدات القياس والتحكم إلى المعالجة والتطبيق.
- **تحليل البيانات:** تحويل القراءات الخام إلى معلومات مفهومة: استهلاك يومي وشهري وأنماط الاستخدام.
- **خوارزميات التنبؤ:** تقدير الاستهلاك والفاتورة المتوقعة بنهاية الشهر.
- **اكتشاف الشذوذ:** رصد السلوك غير الطبيعي في الاستهلاك وتنبيه المستخدم.
- **تعلّم آلي متقدم:** إمكانية تطوير نماذج أكثر تقدمًا في المراحل القادمة.

7 القيمة المستهدفة

حل عملي

يناسب المنازل المصرية التقليدية دون تعديل أجهزتها.

قابل للتصنيع المحلي

تصميم يمكن تطويره وإنتاجه محليًا.

قابل للتطوير

يبدأ بالمراقبة ثم يتوسع إلى التحكم والتحليل المتقدم.

إدارة أوضح وأسهل

يجعل فهم الطاقة وترشيدها أمرًا بسيطًا للمستخدم العادي.

رؤية مستقبلية: إمكانية دمج النظام مع أنظمة الطاقة الشمسية لإدارة الاستهلاك والإنتاج معًا.

8 خارطة طريق مقترحة

المرحلة	المحتوى
المرحلة 1 المراقبة	وحدة القياس، عرض الاستهلاك اللحظي واليومي والشهري، وتقدير الفاتورة وفق الشرائح.
المرحلة 2 التحليل	التنبؤ بالاستهلاك، اكتشاف الشذوذ، والتوصيات المخصصة.
المرحلة 3 التحكم	وحدات تحكم مستقلة وآمنة لسخانات ومضخات المياه.
المرحلة 4 التوسع	نماذج تعلّم آلي أكثر تقدمًا، والتكامل مع الطاقة الشمسية.

* ترتيب المراحل مقترح للتنفيذ التدريجي، ويمكن تعديله وفق الإمكانات والأولويات.

رسالة المشروع

لا نحتاج إلى تحويل كل منزل إلى Smart Home حتى نجعله أكثر ذكاءً في استهلاك الكهرباء.